BLOQUE IV - TEMA 2

SISTEMAS Y COMUNICACIONES

Administración de bases de datos. Sistemas de almacenamiento y su virtualización. Políticas, sistemas y procedimientos de backup y su recuperación. Backup de sistemas físicos y virtuales. Virtualización de sistemas y virtualización de puestos de usuario.

Supera. by thePower

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2024.

ÍNDICE

1. ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS 5

1.1 Administrador de bases de datos (DBA) 5

1.2 Funciones del DBA 5

2. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 6

2.1 Clasificación 6

2.2 Cabinas de almacenamiento 6

2.3 SAN (Storage Area Network) 7

2.3.1 Características 7

2.3.2 Estructura 8

2.3.3 Protocolos de almacenamiento utilizados en SAN 8

2.4 NAS (Network Attached Storage) 9

2.5 DAS (Direct Attached Storage) 9

2.6 Comparativa: SAN, NAS y DAS 9

2.7 Sistemas RAID 11

3. POLÍTICAS, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE BACKUP Y SU RECUPERACIÓN 14

3.1 Tipos de backup 14

3.1.1 Backup completo 15

3.1.2 Backup incremental 15

3.1.3 Backup diferencial 16

3.2 Snapshots 16

3.3 Políticas de backup 16

3.4 Estrategias de backup 17

3.4.1 3-2-1 17

3.4.2 Abuelo–Padre–Hijo (Grandfather–Father–Son) 18

3.4.3 Torre de Hanoi 18

3.4.4 Backup continuo (CDP – Continuous Data Protection) 18

3.4.5 Backup por niveles (Tiered backup) 18

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

3.5 Almacenamiento de backup 19
3.6 Seguridad en backups 19
3.7 Herramientas de backup más conocidas 19
4. BACKUP DE SISTEMAS FÍSICOS Y VIRTUALES 20
4.1 Backup de sistemas físicos 20
4.2 Backup de sistemas virtuales 20
5. VIRTUALIZACIÓN DE SISTEMAS 21
5.1 Tipos de virtualización 22
5.2 Máquinas virtuales 22
5.3 Herramientas principales de virtualización 23
6. VIRTUALIZACIÓN DE PUESTOS DE USUARIO 23
6.1 Ventajas 23
6.2 Virtualización de aplicaciones sin estado 24
6.3 Virtualización de escritorios con estado 25

Significado de los iconos que aparecen dentro de los TEMAS:



Examen


Importante


Recordatorio


Atención

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

1. ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

La administración de bases de datos es una actividad fundamental en cualquier organización que utilice sistemas informáticos. Su objetivo es garantizar que las bases de datos estén disponibles, sean seguras, eficientes y mantengan la integridad de la información almacenada. Esta labor es llevada a cabo por una figura clave: el Administrador de Bases de Datos o DBA.

1.1 ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS (DBA)

El **Administrador de Bases de Datos (DBA)** es el profesional responsable de instalar, configurar, mantener y supervisar el sistema de gestión de bases de datos (SGBD), así como de garantizar el rendimiento, la seguridad y la integridad de los datos.

Debe tener conocimientos técnicos sobre el funcionamiento de los SGBD (como Oracle, SQL Server, PostgreSQL o MySQL), así como competencias en planificación, resolución de problemas y atención a la seguridad. Debe conocer además las políticas de la organización, puesto que los datos constituyen uno de los activos más importantes.

1.2 FUNCIONES DEL DBA

Entre las funciones principales del DBA destacan:

- **Instalación y configuración** del SGBD y sus componentes.
- **Creación y diseño de bases de datos**, definiendo estructuras, esquemas y relaciones entre tablas.
- **Gestión de usuarios y control de accesos**, aplicando políticas de seguridad y permisos.
- **Supervisión del rendimiento**, ajustando parámetros, optimizando consultas y monitorizando el uso de recursos.
- **Mantenimiento y actualización** del software y de las bases de datos para asegurar su buen funcionamiento.
- **Copia de seguridad y recuperación** ante fallos o pérdidas de información.
- **Garantizar la disponibilidad**, minimizando los tiempos de inactividad.
- **Asegurar la integridad de los datos**. La **integridad de los datos** es el conjunto de normas y mecanismos que aseguran que los datos almacenados en una base de datos sean correctos, coherentes y fiables a lo largo del tiempo. La integridad puede asegurarse mediante la aplicación de reglas y restricciones que eviten errores o inconsistencias.
- **Documentar bases de datos y relaciones entre los mismos**.

El trabajo del DBA requiere también capacidad para documentar procedimientos, colaborar con otros equipos técnicos y reaccionar ante incidencias de forma rápida y eficaz.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

El almacenamiento es una parte esencial de cualquier sistema informático, ya que permite guardar datos de forma permanente para su posterior uso. En el entorno de las bases de datos y los sistemas empresariales, es fundamental contar con soluciones de almacenamiento que sean seguras, rápidas, escalables y accesibles.

2.1 CLASIFICACIÓN

Los sistemas de almacenamiento se pueden clasificar según varios criterios:

- **Por su ubicación**:
  - *Almacenamiento local*: directamente conectado a un servidor o equipo (por ejemplo, un disco duro interno).
  - *Almacenamiento en red*: accesible a través de una red, permite el acceso compartido por varios sistemas.
- **Por su tecnología**:
  - *Discos duros mecánicos (HDD)*: mayor capacidad a menor coste, pero más lentos.
  - *Unidades de estado sólido (SSD)*: más rápidos y fiables, aunque más caros.
  - *Cintas magnéticas*: usadas para backup por su bajo coste y durabilidad.
- **Por su estructura**:
  - DAS (Direct Attached Storage).
  - NAS (Network Attached Storage).
  - SAN (Storage Area Network).

2.2 CABINAS DE ALMACENAMIENTO

Una **cabina de almacenamiento** es un dispositivo dedicado que integra múltiples discos (SAS, SATA, SSD) y una controladora para poder hacer agrupaciones de discos, presentándolos como uno solo. Se utiliza para gestionar grandes volúmenes de datos de forma centralizada, proporcionando redundancia, rendimiento y flexibilidad. Además, facilitan el acceso compartido a un grupo de almacenamiento, por parte de ordenadores y servidores.

Entre sus ventajas figuran la mejora del rendimiento, la mejora de la eficiencia y disponibilidad, una gestión más sencilla y un incremento en la seguridad de los datos.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Ilustración 1. Cabina de almacenamiento HPE XP8

2.3 SAN (STORAGE AREA NETWORK)

EXAMEN

Una **SAN** es una red propia de almacenamiento, de alta velocidad e independiente de redes TCP/IP. Es decir, el tráfico de la red está completamente separado del tráfico de usuario. Se encarga de conectar servidores y dispositivos de almacenamiento, ofreciendo acceso a los equipos conectados a la red **a nivel de bloque**. Los servidores acceden al almacenamiento remoto como si se tratara de discos locales.

2.3.1 Características

- Alta velocidad y baja latencia, ofreciendo niveles de rendimiento y tolerancia a fallo muy elevados, respecto a sistemas NAS. Suele utilizarse fibra óptica como medio de transmisión.
- Coste más elevado que otras alternativas, y mayor complejidad en su administración.
- Alta escalabilidad y disponibilidad, permitiendo abarcar áreas muy grandes.
- Ideal para entornos críticos (bases de datos, virtualización), ya que aseguran disponibilidad y seguridad de la información.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2.3.2 Estructura

Una SAN suele estar formada por los siguientes componentes:

- **Hosts (servidores)**: acceden al almacenamiento a través de la red SAN. Se conectan a los switches mediante las tarjetas HBA.
- **HBAs (Host Bus Adapters)**: tarjetas especializadas que conectan los servidores a la red SAN.
- **Switches SAN**: dispositivos de red que interconectan todos los elementos de la SAN.
- **Cabinas de almacenamiento**: donde residen los discos duros (SSD, SAS, etc), sobre los que se pueden realizar configuraciones RAID.

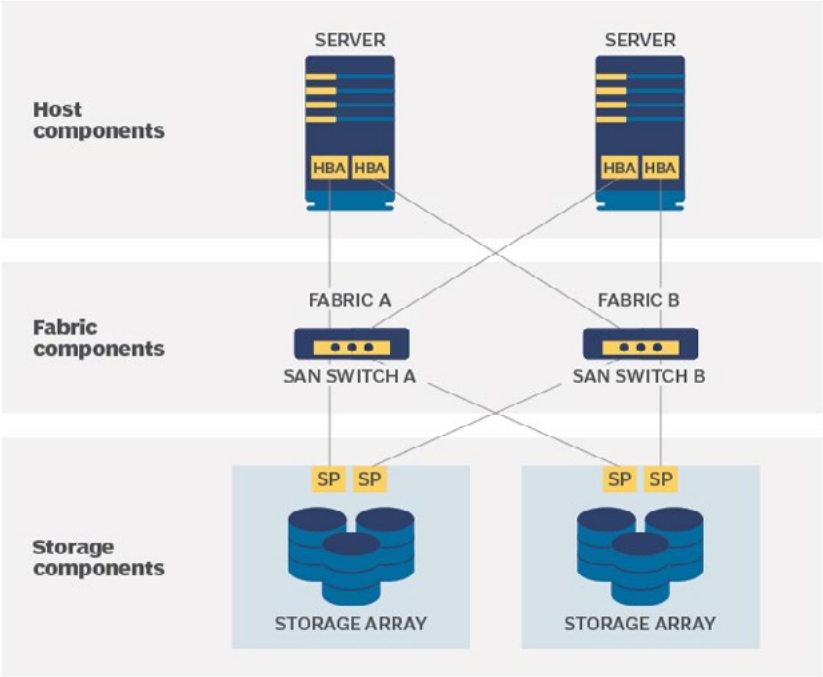


Ilustración 2. Componentes de una red SAN.

Fuente: https://www.computerweekly.com/es/definicion/Red-de-area-de-almacenamiento-o-SAN

2.3.3 Protocolos de almacenamiento utilizados en SAN

Los principales protocolos de almacenamiento utilizados en una red SAN son los siguientes:

Protocolo	Descripción
Fibre Channel	Es el protocolo más comúnmente utilizado.
iSCSI	Transmite comandos SCSI sobre redes Ethernet/IP. Más económico.
FCoE	(Fibre Channel over Ethernet) Encapsula tramas Fibre Channel sobre Ethernet. Similar a iSCSI, ya que utiliza redes Ethernet/IP para el transporte de tramas.
NVMe-oF	(Memoria express no volátil a través de Fibre Channel). Permite acceder al almacenamiento a través de PCIe. Máximo rendimiento en entornos de nueva generación.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2.4 NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE)

Un NAS es un dispositivo de almacenamiento conectado a la red, que ofrece acceso a archivos compartidos accesibles mediante redes TCP/IP. A diferencia de SAN, NAS opera a nivel de archivo, no de bloque.

Características destacadas:

- Fácil de configurar y de administrar.
- Acceso multiusuario a través de red local.
- Ideal para compartir documentos y copias de seguridad.
- Menor rendimiento que una SAN en entornos de alto tráfico o bases de datos.

Algunos de los protocolos comúnmente utilizados en NAS son los siguientes:

- **NFS:** Protocolo de acceso a ficheros habitualmente utilizado en Unix y Linux.
- **SMB/CIFS:** Protocolo de acceso a ficheros utilizado en Windows.

2.5 DAS (DIRECT ATTACHED STORAGE)

El almacenamiento DAS está conectado directamente a un servidor, mediante interfaces como SATA, SAS o USB. Es el más simple y económico.

Características:

- Bajo coste.
- Muy sencillo de implementar, instalar y configurar.
- No escalable ni compartido entre varios servidores, convierte el almacenamiento en islas que no están conectadas entre sí.
- Adecuado para servidores individuales o almacenamiento local.ç

2.6 COMPARATIVA: SAN, NAS Y DAS

A continuación, se muestra una comparativa entre SAN, NAS y DAS. Es importante tener en cuenta que estas tecnologías pueden convivir en una misma organización, ya que no son excluyentes entre sí, pueden utilizarse de forma complementaria.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

EXAMEN

Característica	SAN	NAS	DAS
Nivel de acceso	Bloques	Archivos	Bloques
Conectividad	Fibre Channel, iSCSI, FCoE	Ethernet (NFS, SMB)	SATA, SAS
Escalabilidad	Alta	Media	Baja
Rendimiento	Muy alto	Medio	Alto
Compartido	Sí	Sí	No
Coste	Alto	Medio	Bajo
Administración	Compleja	Sencilla	Muy sencilla
Uso habitual	Bases de datos, VMs	Archivos compartidos	Almacenamiento local

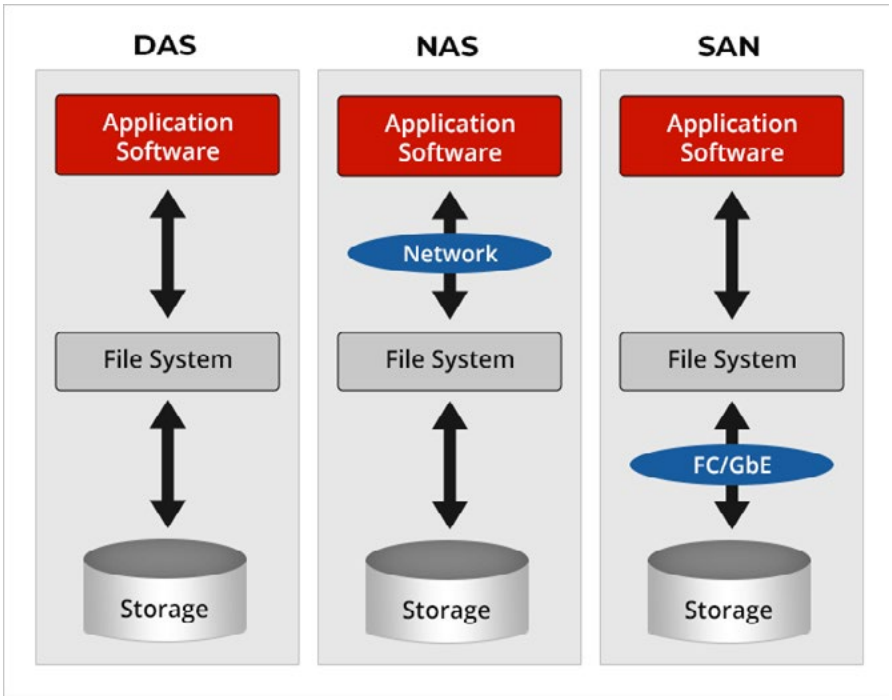


Ilustración 3. Comparativa entre DAS, NAS y SAN.

Fuente: 3.3.3.-Protocolos de almacenamiento utilizados en SAN

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2.7 SISTEMAS RAID



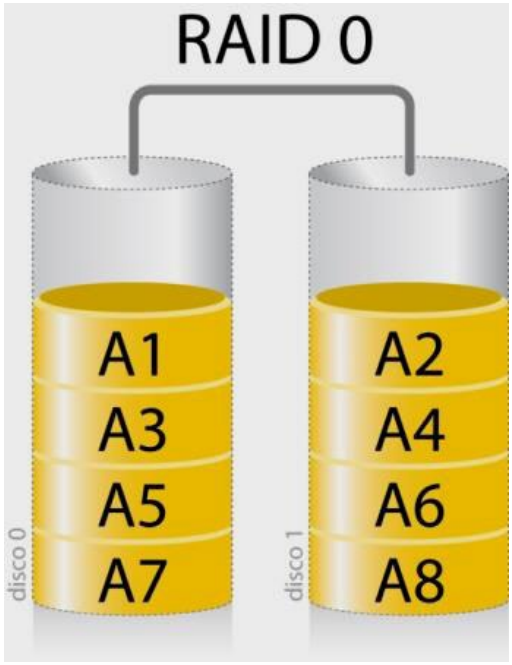
RAID (Redundant Array of Independent Disks) permite combinar varios discos en una única unidad lógica, con el fin de mejorar el rendimiento o la tolerancia a fallos. El objetivo fundamental es el de minimizar la posible pérdida de información.

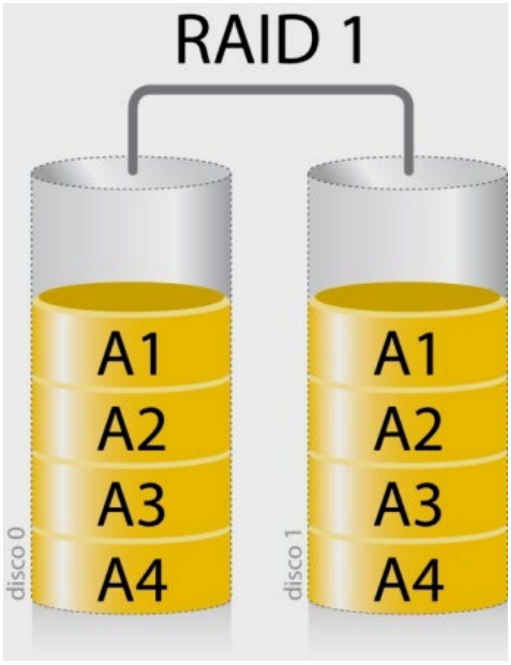
A continuación, se muestra una tabla resumen que recoge las principales configuraciones RAID:

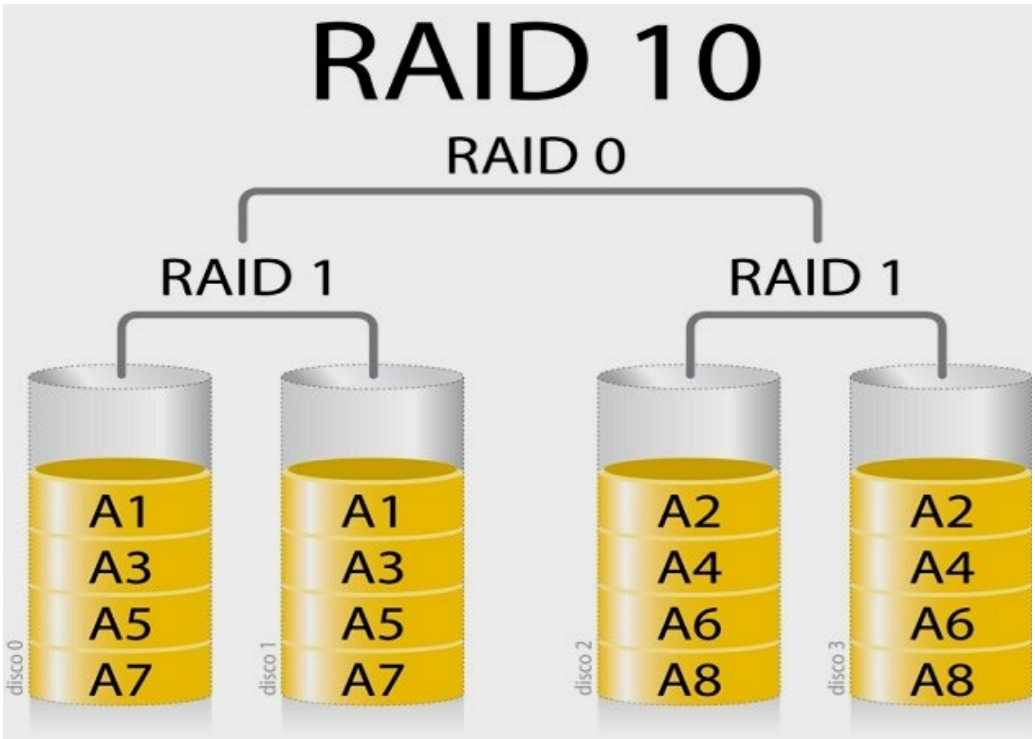
Nivel RAID	Nº mínimo de discos	Tolerancia a fallos	Espacio útil para datos	Características
RAID 0	2	Ninguna	100%	Disk Striping. No hay redundancia. Si falla un disco, se pierde todo.
RAID 1	2	1 disco	50% (N/2), siendo N el número de discos	Disk Mirroring. Duplica los datos. Menor capacidad útil.
RAID 2	3+			Usa códigos Hamming. No se usa en sistemas actuales.
RAID 3	3+	1 disco	(N-1)/N	Un disco de paridad, a nivel de byte
RAID 4	3+	1 disco	(N-1)/N	Paridad en un único disco. Problema de cuello de botella.
RAID 5	3+	1 disco	(N-1)/N	Paridad distribuida en varios discos. Equilibrio entre rendimiento y redundancia.
RAID 6	4+	2 discos	(N-2)/N	Paridad doble. Mayor seguridad, menor rendimiento.
RAID 10	Número par (>=4)	Hasta 1 por par	N/2	Combina RAID 1 + 0. Costoso pero muy eficiente. Sin paridad
RAID 01	4+	1 disco por grupo	N/2	Menos tolerante que RAID 10 ante fallos múltiples.
RAID 50	Número par (>=6)	1 disco por grupo RAID 5	(N-2)/N	Combina RAID 5 + 0. Redundancia y striping. Paridad distribuida

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

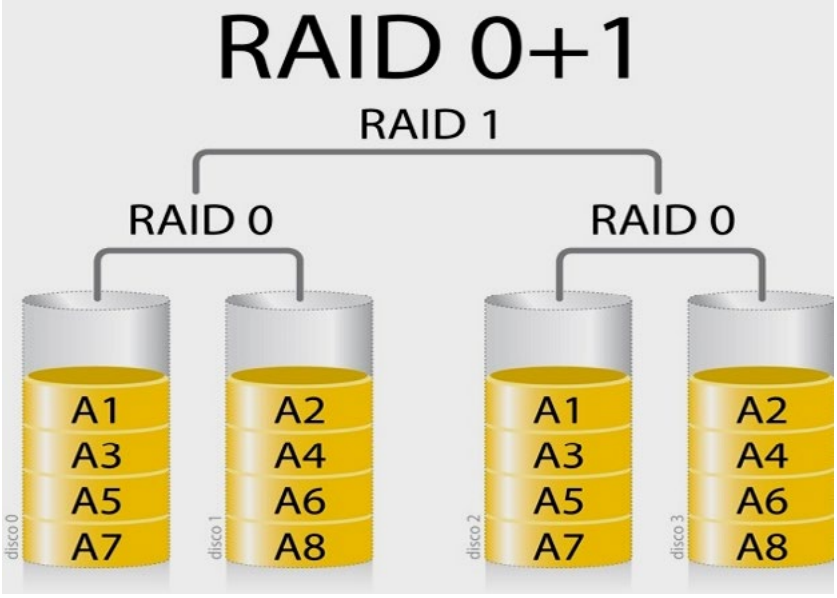
Algunos niveles como RAID 2, 3 y 4 están en desuso, pero su conocimiento puede ser útil en el contexto teórico de la oposición.

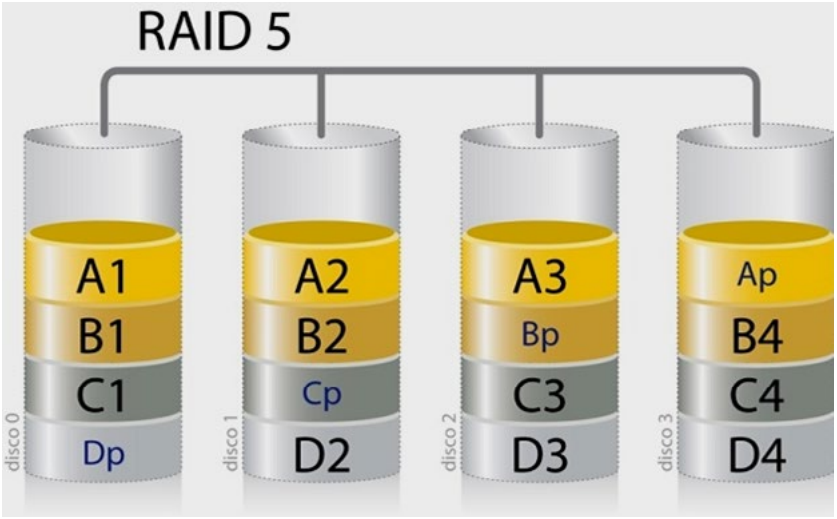


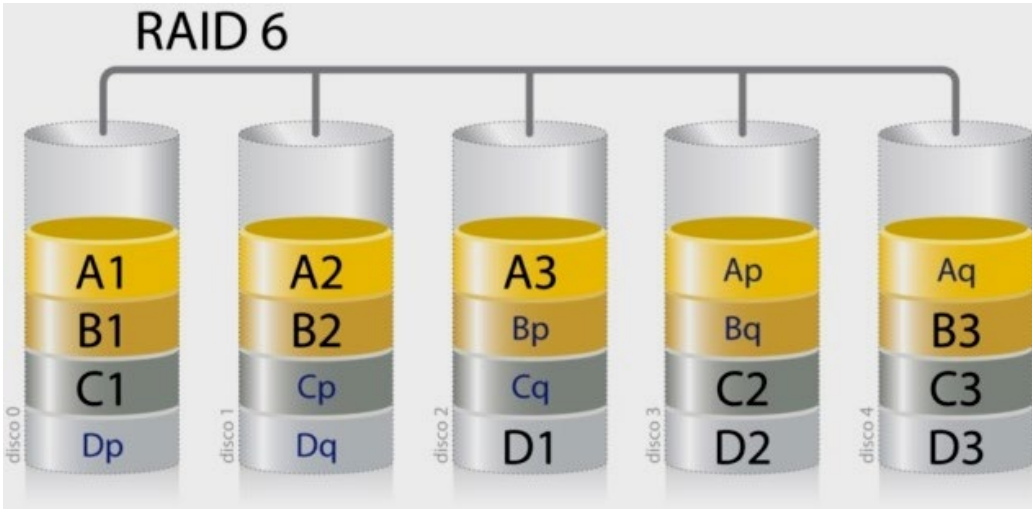




© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025







© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

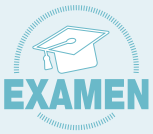
3. POLÍTICAS, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE BACKUP Y SU RECUPERACIÓN

Las copias de seguridad, o backups, son esenciales para garantizar la recuperación de datos y de los servicios asociados ante cualquier incidente: fallos de hardware, errores humanos, ciberataques, desastres naturales, etc.. Una estrategia de backup bien definida no solo implica realizar copias de seguridad, sino también asegurar su integridad, disponibilidad y capacidad de recuperación. Este asunto tiene una importancia capital en cualquier organización actual, dado que los datos son parte de los activos más importantes.

Una política de backup debe contemplar qué datos deben protegerse, con qué frecuencia, mediante qué técnicas, dónde se almacenan y durante cuánto tiempo se conservan las copias. También debe establecer procedimientos de restauración, pruebas periódicas y medidas de seguridad. Todo ello debe documentarse y revisarse periódicamente, como parte del sistema general de gestión de la seguridad de la información.

Este tipo de cuestiones forman parte del **Plan de Recuperación ante Desastres (DRP, por sus siglas en inglés)**, cuyo fin es recuperar las infraestructuras tecnológicas más críticas. Así mismo, el DRP forma parte del **Plan de Continuidad del Negocio (o BCP),** que abarca otros aspectos que van más allá del ámbito tecnológico.

3.1 TIPOS DE BACKUP



Existen distintos tipos de backup según la cantidad de datos que se recogen, y el momento desde el que se recopilan, en base a los últimos cambios. Elegir el tipo adecuado permite optimizar el uso del espacio de almacenamiento, reducir el tiempo de copia y facilitar la recuperación ante incidentes.

Los tipos de backup no son excluyentes entre sí, sino que se pueden establecer políticas de seguirdad que combinen distintos tipos de copias, optimizando así el uso de recursos de almacenamiento y, por tanto, su coste, sin perder de vista el objetivo principal de las copias de seguridad, que no es otro que facilitar la restauración de los datos ante una posible falla del sistema.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.1.1 Backup completo

El backup completo se basa en copiar de forma íntegra los datos que se desea respaldar. Es el método más fiable y sencillo, ya que contiene una imagen íntegra del sistema o conjunto de datos.

Su principal ventaja es que permite una restauración directa, sin depender de otras copias. Sin embargo, requiere más tiempo para su ejecución, consume más recursos y requiere de mayor espacio de almacenamiento, lo que incrementa además su coste. Por ello, suele realizarse de forma periódica (por ejemplo, semanalmente) y combinarse con backups diferenciales o incrementales que se realizan con mayor frecuencia.

3.1.2 Backup incremental

El backup incremental solo copia los archivos que han cambiado desde la última copia de seguridad, ya sea completa o incremental. Este tipo de copia es muy eficiente en cuanto a velocidad y uso del espacio, ya que solo registra las modificaciones más recientes.

Para restaurar el sistema, se necesita disponer del último backup completo y de todas las copias incrementales realizadas desde entonces. Esto hace que la restauración sea más lenta y compleja, pero permite realizar copias más frecuentes con un impacto mínimo en los recursos del sistema.

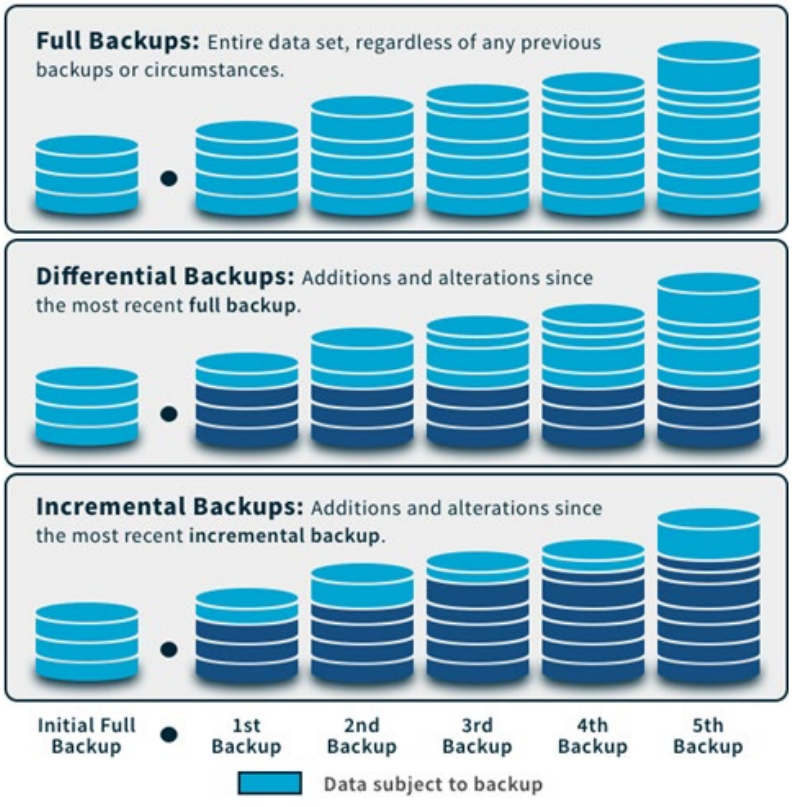


Ilustración 4. Tipos de copias de seguridad. Fuente: https://www.iperiusbackup.net/es/software-de-copia-de-seguridad-copia-de-seguridad-incremental-frente-a-diferencial-con-iperius/

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.1.3 Backup diferencial

El backup diferencial copia todos los datos modificados desde el último backup completo, independientemente del número de copias realizadas desde entonces. A medida que pasan los días, el tamaño de la copia diferencial aumenta, ya que incluye todos los cambios acumulados.

Este tipo de backup ofrece un equilibrio entre la velocidad de copia y la rapidez de recuperación. Para restaurar un sistema, basta con recuperar la última copia completa y la última diferencial, lo que reduce los pasos necesarios respecto al método incremental.

3.2 SNAPSHOTS



Los snapshots no son copias de seguridad tradicionales, sino capturas del estado de un sistema o volumen de almacenamiento en un momento determinado. Permiten registrar instantáneamente el contenido de un disco, una máquina virtual o un sistema de archivos, facilitando la recuperación rápida en caso de fallo o error. No se copian los datos como tal, sino los punteros a los distintos bloques de información que se desea respaldar.

Un snapshot puede realizarse en cuestión de segundos y restaurarse de forma inmediata, por lo que se usa con frecuencia en entornos virtualizados o sistemas críticos donde el tiempo de inactividad debe ser mínimo.

Sin embargo, los snapshots no sustituyen a un backup completo, ya que normalmente dependen del mismo medio de almacenamiento que el sistema original. Si ese medio falla, se perderán también los snapshots. Por ello, se consideran una técnica complementaria que mejora la disponibilidad, pero que debe integrarse dentro de una estrategia de respaldo más amplia.

3.3 POLÍTICAS DE BACKUP

Las políticas de backup permiten establecer diversas cuestiones de relevancia en este ámbito:

- Datos de los que se hará la copia de seguridad, estableciendo el nivel de importancia.
- Elegir los tipos de backups a realizar y su periodicidad
- Determinar los tiempos de recuperación del sistema en diversos escenarios
- Disponibilidad de recursos de almacenamiento
- Tecnologías y plataformas a utilizar en el backup
- Ubicación del backup
- Objetivos de RPO y RTO: Plan de recuperación de datos

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.4 ESTRATEGIAS DE BACKUP

EXAMEN

Una estrategia de backup define cómo se combinan los diferentes tipos de copia de seguridad a lo largo del tiempo, así como los momentos en que se ejecutan, buscando un equilibrio entre eficiencia, seguridad y recuperación efectiva. Cada estrategia debe adaptarse a las necesidades de la organización, teniendo en cuenta el tiempo de recuperación deseado (RTO), la pérdida máxima aceptable de datos (RPO), la frecuencia de los cambios y los recursos disponibles.

3.4.1 3-2-1

Consiste en mantener al menos tres copias de los datos: dos copias almacenadas en distintos dispositivos o soportes, y una tercera ubicada en una localización externa (off-site), como puede ser un centro de datos remoto o un servicio en la nube.

Por ejemplo, una organización puede guardar los datos de sus servidores en una cabina NAS local (primera copia), replicar esos datos en un segundo disco externo (segunda copia), y enviar una tercera copia cifrada a un proveedor cloud como Azure o Amazon S3 (copia off-site).

Esta estrategia proporciona redundancia frente a fallos físicos, errores humanos o desastres que afecten a las instalaciones principales.

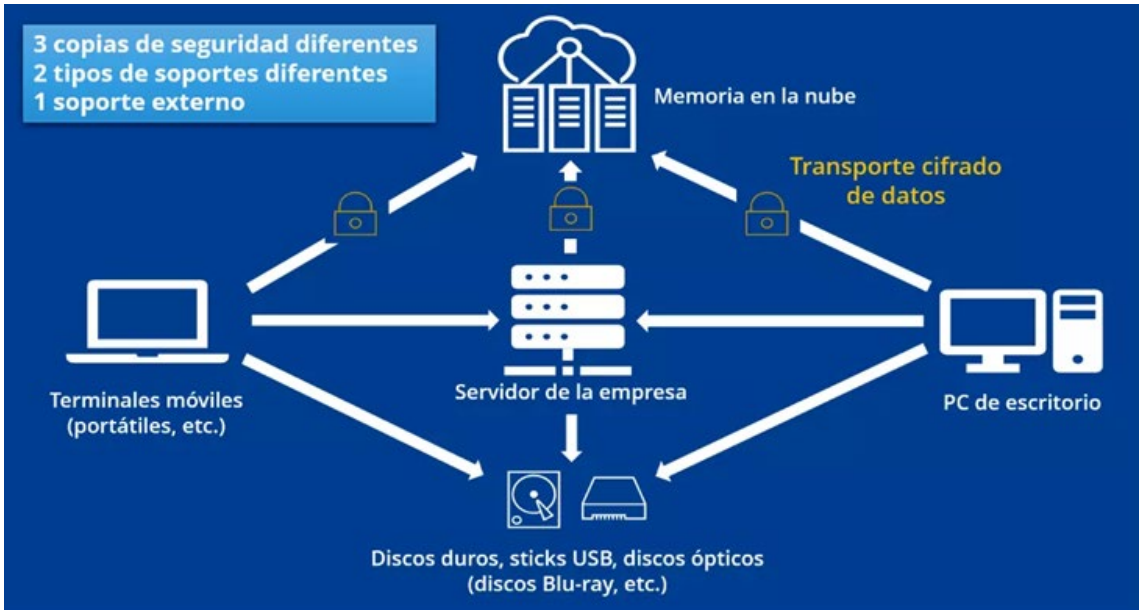


Ilustración 5. Estrategia 3-2-1.
Fuente: https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/seguridad/regla-backup-3-2-1/

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.4.2 Abuelo–Padre–Hijo (Grandfather–Father–Son)



Se basa en un esquema de rotación con tres niveles de respaldo. Las copias **hijo** se realizan diariamente, las copias **padre** de forma semanal, y las copias **abuelo** una vez al mes. Las copias hijo pueden ser incrementales, las padre diferenciales, y las abuelo completas, aunque se pueden emplear otras combinaciones.

Esta estrategia permite recuperar versiones de los datos a corto, medio y largo plazo. Es muy útil en entornos administrativos o financieros donde se requiere acceso a versiones históricas, como por ejemplo una unidad de recursos humanos que necesita recuperar documentos antiguos de nóminas o contratos.

3.4.3 Torre de Hanoi

Es una técnica de rotación que sigue un patrón matemático, para determinar qué días se deben conservar las copias. Su objetivo es minimizar el número de soportes necesarios a lo largo del tiempo, conservando a su vez versiones históricas de forma espaciada.

Es adecuada para entornos con un volumen de datos medio y políticas de conservación a largo plazo, como archivos documentales o bibliotecas digitales.

3.4.4 Backup continuo (CDP – Continuous Data Protection)

Esta estrategia permite capturar los cambios en los datos en tiempo real o a intervalos muy cortos, garantizando que puedan restaurarse exactamente como estaban antes de cualquier incidente. Los datos se replican automáticamente cada vez que se produce una modificación, sin necesidad de lanzar tareas programadas.

El backup continuo es ideal en entornos críticos donde la pérdida de datos, por mínima que sea, no es aceptable. Aunque esta estrategia exige más recursos de red y almacenamiento, ofrece un nivel de protección superior frente a fallos inesperados.

3.4.5 Backup por niveles (Tiered backup)

Consiste en aplicar distintas políticas de copia según la importancia y el tipo de datos. Por ejemplo, los sistemas que contienen datos críticos, como bases de datos o expedientes administrativos, pueden tener backups completos diarios y réplicas en tiempo real, mientras que otros datos menos sensibles, como archivos temporales o materiales de formación, pueden respaldarse semanalmente mediante copias incrementales.

Esta estrategia permite optimizar recursos sin comprometer la seguridad de los sistemas clave. Es muy útil en organizaciones grandes, como ministerios o universidades, donde no todos los sistemas requieren el mismo nivel de protección.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.5 ALMACENAMIENTO DE BACKUP

Los backups deben almacenarse en medios fiables, seguros y accesibles. Elegir el soporte adecuado depende de factores como la velocidad de acceso, la durabilidad, la capacidad y la posibilidad de trasladar las copias fuera del entorno de producción.

Los **discos duros tradicionales (HDD) y los SSD** se utilizan habitualmente para copias locales o en red. Ofrecen tiempos de acceso rápidos y buena compatibilidad con sistemas operativos, lo que los hace adecuados para restauraciones rápidas.

Las **cintas magnéticas** siguen siendo una opción preferida para almacenamiento a largo plazo. Su bajo coste por gigabyte, gran capacidad y alta durabilidad (más de 30 años en condiciones adecuadas) las convierten en una solución eficiente para copias de archivo o para cumplir con requisitos legales de conservación.

Los **dispositivos NAS (Network Attached Storage) y SAN** permiten centralizar los backups y gestionar múltiples orígenes de datos de forma escalable. Además, permiten configurar almacenamiento redundante (RAID), accesos controlados y replicación remota.

El **almacenamiento en la nube** representa una alternativa flexible y segura. Permite mantener copias off-site sin necesidad de infraestructura física, facilitando la replicación geográfica y la restauración desde cualquier ubicación. También permite escalar de forma dinámica y pagar solo por el almacenamiento utilizado, aunque pueden existir costes ocultos por acceso o recuperación de datos.

3.6 SEGURIDAD EN BACKUPS

Una buena práctica evidente en este ámbito es el de securizar las copias de seguridad, para evitar ataques de distinta índole. Los mecanismos de seguridad deben aplicarse tanto durante la transferencia de los datos como mientras se almacenan. Una buena práctica recomendable es usar algoritmos de cifrado (como AES-256), controles de acceso basados en roles, auditoría de accesos y separación lógica o física respecto a los sistemas operativos.

En entornos en la nube, deben verificarse las garantías del proveedor en cuanto a seguridad, cifrado, cumplimiento normativo y disponibilidad.

3.7 HERRAMIENTAS DE BACKUP MÁS CONOCIDAS

Herramienta	Características principales
Veeam Backup & Replication	Especializada en entornos virtualizados. Alta fiabilidad y recuperación granular.
Acronis Cyber Backup	Copias locales y en la nube, protección antimalware integrada.
Veritas NetBackup	Solución empresarial con soporte para múltiples plataformas y bases de datos.
Bacula/Bareos	Software libre, muy flexible, adecuado para entornos mixtos.
Duplicati	Gratuito, multiplataforma, soporta cifrado y múltiples destinos cloud.
rsnapshot	Basado en rsync, ideal para backups diferenciales en Linux.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4. BACKUP DE SISTEMAS FÍSICOS Y VIRTUALES

El proceso de copia de seguridad debe adaptarse a las características del entorno sobre el que se realiza. No es lo mismo realizar backups de servidores físicos que de entornos virtualizados, ya que difieren en su arquitectura, gestión y herramientas disponibles. Conocer estas diferencias permite aplicar técnicas más eficientes y seguras.

4.1 BACKUP DE SISTEMAS FÍSICOS

Los **sistemas físicos** son aquellos que operan directamente sobre el hardware, sin capas de virtualización. En estos casos, el backup puede realizarse a distintos niveles:

- **A nivel de archivos**: se copian solo los datos seleccionados (documentos, bases de datos, configuraciones). Es el método más común y flexible, aunque no incluye el sistema operativo.
- **A nivel de imagen o disco**: se crea una imagen completa del sistema, incluyendo el sistema operativo, aplicaciones y configuración. Permite restaurar el sistema completo en caso de fallo grave.
- **A nivel de partición**: copia de sectores concretos de disco. Es útil para restauraciones parciales o migraciones.

Para estos backups se pueden usar herramientas específicas del sistema operativo (como wbadmin en Windows o dd/rsyncen Linux) o soluciones comerciales más avanzadas que permiten gestionar múltiples sistemas desde una consola central.

Entre los retos en entornos físicos se encuentran los tiempos de inactividad necesarios para ciertos backups (si no se usan técnicas en caliente) y la menor flexibilidad frente a fallos si no se dispone de una infraestructura redundante.

4.2 BACKUP DE SISTEMAS VIRTUALES

En los entornos de **virtualización**, como VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, KVM o Proxmox, los sistemas operativos invitados se ejecutan sobre una capa de software llamada hipervisor. Esto ofrece ventajas significativas en los procesos de backup y recuperación.

Existen diferentes enfoques:

- **Backup desde dentro de la máquina virtual (guest-based)**: igual que en un entorno físico, instalando un agente dentro de cada máquina virtual. Es flexible y detallado, pero consume más recursos y requiere mantenimiento individualizado.
- **Backup a nivel de hipervisor (host-based)**: se realiza directamente desde la capa de virtualización, sin necesidad de instalar agentes en cada VM. Permite hacer copias en

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

caliente, snapshots consistentes y restauraciones completas o granularizadas (por archivo o volumen).

- **Backup de snapshots de VM**: muchas plataformas permiten tomar instantáneas del estado de una VM, que pueden convertirse en copias completas o incrementales. Son muy rápidos, pero no sustituyen a un backup tradicional fuera del entorno de virtualización.

Entre las herramientas más comunes en este ámbito destacan **Veeam**, **Nakivo**, **Altaro**, o soluciones específicas del propio hipervisor.

5. VIRTUALIZACIÓN DE SISTEMAS



La virtualización es una tecnología que permite abstraer los recursos físicos de un sistema informático, creando entornos lógicos independientes que pueden funcionar como si fueran máquinas reales. Esta técnica es ampliamente utilizada tanto en servidores como en puestos de usuario, y ha revolucionado la forma de gestionar infraestructuras IT por su eficiencia, escalabilidad y flexibilidad. Permite optimizar el consumo de recursos computacionales.

La virtualización consiste en utilizar una capa de software (hipervisor o gestor de virtualización) para simular recursos hardware (CPU, memoria, almacenamiento, red), permitiendo que varios sistemas operativos o aplicaciones se ejecuten de forma aislada sobre un mismo equipo físico.

Las principales ventajas que ofrece destacan:

Ventaja	Descripción
Reducción de costes	Menor necesidad de hardware físico, ahorro energético y de espacio.
Mayor aprovechamiento	Optimiza el uso de recursos de los servidores o equipos.
Aislamiento de entornos	Las máquinas virtuales funcionan de forma independiente.
Escalabilidad y flexibilidad	Se pueden crear, eliminar o migrar entornos rápidamente.
Recuperación ante fallos	Facilita la replicación, snapshots y recuperación rápida de sistemas.
Consolidación de sistemas	Permite agrupar múltiples servicios o servidores en menos máquinas físicas.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

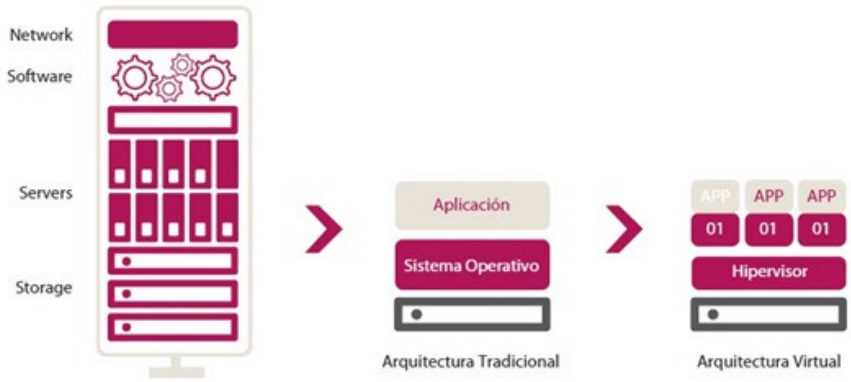


Ilustración 6. Arquitectura tradicional y arquitectura virtual

5.1 TIPOS DE VIRTUALIZACIÓN

La virtualización puede aplicarse a distintos niveles del sistema. A continuación, se resumen los principales tipos:

Tipo de virtualización	Descripción	Ejemplos comunes
De almacenamiento	Abstracción de múltiples dispositivos de almacenamiento como un único recurso lógico.	SAN, NAS, SDS
A nivel de sistema operativo	Varias instancias aisladas que comparten el mismo kernel.	Contenedores (Docker, LXC)
De aplicación	Ejecuta aplicaciones aisladas del sistema operativo.	Citrix, Microsoft App-V
De servidor	Ejecuta múltiples sistemas operativos sobre un mismo hardware físico.	VMware ESXi, Hyper-V, KVM

5.2 MÁQUINAS VIRTUALES

Una **máquina virtual (VM)** es una emulación de un sistema informático que se ejecuta sobre un hipervisor. Cada VM tiene su propio sistema operativo, aplicaciones, disco virtual y configuración.

Características principales:

- Completamente aisladas entre sí.
- Portables: se pueden mover de un host a otro.
- Gestionables: permiten snapshots, clonación, restauración.
- Compatibles con diversas arquitecturas y plataformas.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

5.3 HERRAMIENTAS PRINCIPALES DE VIRTUALIZACIÓN



Herramienta	Tipo de virtualización	Características destacadas
VMware vSphere/ESXi	De servidor	Plataforma empresarial, alta disponibilidad, vMotion.
Microsoft Hyper-V	De servidor	Integrado en Windows Server, compatible con VDI.
KVM	De servidor (Linux)	Kernel-based, código abierto, alta eficiencia.
Proxmox VE	De servidor / contenedores	Soporta VMs y LXC, interfaz web, muy usado en pymes.
VirtualBox	De escritorio / pruebas	Gratuito, multiplataforma, ideal para entornos locales.
Docker	Contenedores	Muy ligero, ideal para microservicios y CI/CD.
PowerVM	De servidor (IBM)	permite crear particiones lógicas (LPARs) con aislamiento completo. Ofrece micro-particionamiento, movilidad en caliente de máquinas virtuales (Live Partition Mobility) y virtualización de dispositivos mediante Virtual I/O Server (VIOS).
Citrix Virtual Apps & Desktops	Escritorios virtuales / aplicaciones	Potente en entornos VDI y virtualización de apps.

6. VIRTUALIZACIÓN DE PUESTOS DE USUARIO

La virtualización de puestos de usuario consiste en desacoplar el entorno de trabajo del usuario (escritorio, aplicaciones y datos) del dispositivo físico que utiliza, permitiendo acceder a dicho entorno desde diferentes ubicaciones, dispositivos o momentos. Esta técnica mejora la seguridad, facilita la administración y permite optimizar el uso de los recursos informáticos.

Se puede aplicar a través de distintos modelos, que ofrecen diferentes niveles de persistencia, personalización y complejidad técnica.

6.1 VENTAJAS

La virtualización de puestos aporta numerosas ventajas, especialmente en entornos donde se gestiona un alto número de usuarios, como administraciones públicas, centros educativos o empresas con teletrabajo. Entre las principales ventajas que ofrece cabe destacar:

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Ventaja	Descripción
Centralización	Todos los entornos de usuario se gestionan desde un servidor o datacenter.
Seguridad	Los datos no se almacenan en el dispositivo cliente, reduciendo riesgos.
Movilidad	El usuario puede conectarse desde cualquier lugar y dispositivo.
Facilidad de mantenimiento	Las actualizaciones se aplican en un único punto y se propagan automáticamente.
Reducción de costes	Se pueden reutilizar equipos antiguos como terminales ligeros.

6.2 VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES SIN ESTADO



Este modelo permite ejecutar aplicaciones en un entorno centralizado, sin necesidad de que estén instaladas en el equipo del usuario. Las aplicaciones se cargan y ejecutan bajo demanda, de forma aislada. Se denomina *sin estado* porque no se guarda información específica del usuario entre sesiones. Cada ejecución es independiente, y los datos suelen almacenarse en ubicaciones comunes (como carpetas red o servicios cloud).

RDS (Servicios de Escritorio Remoto) es una plataforma centralizada que administra aplicaciones y escritorios remotos basados en Windows. Por su parte, RDP (Protocolo de Escritorio Remoto) es el protocolo que permite esa conexión.

Características:

- Rápida puesta en marcha.
- Gran escalabilidad.
- Mínimo consumo de recursos en el cliente.
- Aislamiento entre aplicaciones y sistema operativo.

Ejemplos comunes:

- Aplicaciones entregadas con Citrix Virtual Apps.
- Microsoft App-V.
- Publicación de apps vía RDP (RemoteApp) en Windows Server.

Este tipo de virtualización es ideal para aplicaciones estándar (como ofimática, navegadores, CRM) que no requieren personalización por parte del usuario.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Ilustración 7. VDI y RDP/RDS. Fuente: https://www.wilivm.com/es/blog/VDI-y-RDP-frente-a-RDS/

6.3 VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS CON ESTADO

EXAMEN

La virtualización de escritorios con estado implica que cada usuario dispone de un entorno de escritorio personalizado, persistente y guardado entre sesiones. Se comporta como si tuviera un PC propio, pero en realidad está accediendo a una máquina virtual que reside en un servidor.

Se conserva su configuración, accesos directos, historial, fondo de pantalla y archivos personales. Mientras que en RDS se virtualizan aplicaciones, en VDI se virtualiza a nivel de sistema operativo.

Características:

- Entorno completamente personalizable.
- Requiere mayor capacidad de almacenamiento y gestión.
- Facilita el trabajo continuo y remoto del usuario.
- Ideal para puestos fijos o trabajadores con necesidades específicas.

Ejemplos:

- Escritorios virtuales persistentes en VDI (Virtual Desktop Infrastructure).
- VMware Horizon con escritorios dedicados.

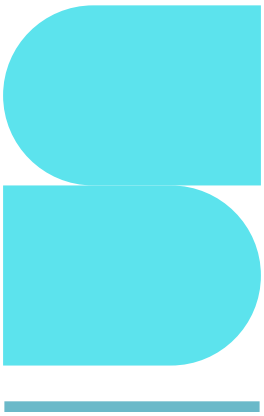
Este modelo requiere una planificación más cuidadosa, ya que cada escritorio consume más recursos y necesita mecanismos de backup y recuperación individualizados.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Ilustración 8. Comparativa entre RDS (izquierda) y VDI (derecha)

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

Queda rigurosamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución comunicación pública o transformación total o parcial de esta obra sin el permiso escrito de los titulares de los derechos de explotación.